

Activitat - 5.3 Configuració dels paràmetres de xarxa

(SOLUCIÓ)

1) Configura els paràmetres de xarxa TCP d'un host *linux* i altre *windows*.

Dades:

Direcció de xarxa: **Classe-B**

Gateway: **Valor del tercer i quart octeto = 1**

DNS:

8.8.8.8

8.8.4.4

- Lliurament:

Feu servir ordres i mostreu imatges on es vegin les dades de la connexió que es demana.

- Linux - Windows

1. El nombre de hosts i nombre de xarxes que podem configurar amb aquesta classe de xarxa.

- Xarxes: 16384
- Hosts: 65534

- **Linux:**

2. **Interfície de xarxa - MAC - ip - netmask - direcció de broadcast - gateway - DNS.**

```
enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
link/ether 52:54:00:1c:8d:85 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 130.10.10.10/16 brd 130.10.255.255 scope global noprefixroute enp2s0
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::5054:ff:fe1c:8d85/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
isard@ubuntu22:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.120.1 0.0.0.0 UG 100 0 0 enp1s0
0.0.0.0 130.10.1.1 0.0.0.0 UG 20101 0 0 enp2s0
130.10.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 101 0 0 enp2s0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 enp1s0
192.168.120.0 0.0.0.0 255.255.252.0 U 100 0 0 enp1s0
```

```
Link 3 (enp2s0)
Current Scopes: DNS
Protocols: +DefaultRoute +LLMNR -mDNS -DNSOverTLS
DNSSEC=no/unsupported
Current DNS Server: 8.8.8.8
DNS Servers: 8.8.8.8 8.8.4.4
```

- **Windows:**

3. **Interfície de xarxa - MAC - ip - netmask - direcció de broadcast - gateway - DNS.**

```
Adaptador de Ethernet Instancia de Ethernet 0 3:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter #2
Dirección física. . . . . : 52-54-00-60-F7-2C
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv4. . . . . : 130.10.10.15(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 130.10.1.1
Servidores DNS. . . . . : 8.8.8.8
```

- **Broadcast: 130.10.255.255**

- Linux - Windows

4. Imatges on es demostra la comunicació entre les màquines.(ping).

```
C:\Users\isard>ping 130.10.10.10
```

```
Haciendo ping a 130.10.10.10 con 32 bytes de datos:  
Respuesta desde 130.10.10.10: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64  
Respuesta desde 130.10.10.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64  
Respuesta desde 130.10.10.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64  
Respuesta desde 130.10.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
```

```
isard@ubuntu22:~$ ping 130.10.10.15  
PING 130.10.10.15 (130.10.10.15) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 130.10.10.15: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.857 ms  
64 bytes from 130.10.10.15: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.41 ms  
64 bytes from 130.10.10.15: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.16 ms  
64 bytes from 130.10.10.15: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.03 ms  
64 bytes from 130.10.10.15: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.45 ms
```